

RI402

Dizajn kompajlera

dr.sc. Edin Pjanić

Pregled predavanja

- Prediktivni parser LL(1)
 - Algoritam
 - Formiranje tabele za parsiranje
- First i Follow skupovi

Prediktivni parser

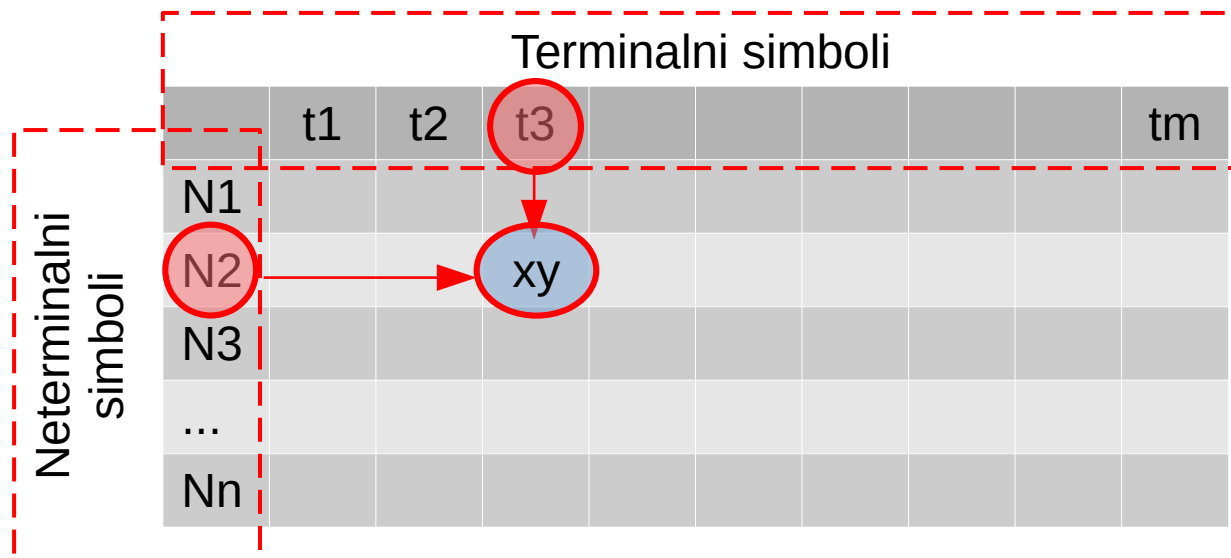
- Ako imamo gramatiku koja:
 - nije lijevo rekurzivna
 - je lijevo faktorisana
- Na osnovu ulaznog terminalnog simbola (tokena), prediktivni parser direktno iz tabele bira produkcijsko pravilo.
 - Backtracking – eliminisan
 - Efikasnost – povećana

LL(k) parser

- Prediktivni algoritam parsiranja. Značenje slova u nazivu:
 - prvo L – način skeniranja ulaza: “*Left to right*”
 - drugo L – generiše lijevu (*Left*) derivaciju
 - (k) – koristi najviše k tokena za *lookahead*
- RDP je LL(*) jer broj pokušaja i vraćanja nije unaprijed ograničen.

LL(1) parser

- U praksi se uglavnom koristi LL(1):
 - U svakom koraku derivacije – samo jedan izbor produkcijskog pravila.
 - Iz **tabele** se, na osnovu prvog neterminala slijeva u trenutnom rečeničnom obliku (red) i trenutnog terminala na ulazu (kolona), bira desna strana produkcije (presjek reda i kolone), kojim se mijenja dati neterminal.
 - Za čuvanje liste očekivanog ulaza ili neterminala obično se koristi stack.
- Dragon Book 4.4.3



LL(1) - primjer

- Primjer:
 - $S \rightarrow E$
 - $E \rightarrow T + E \mid T$
 - $T \rightarrow \text{num} * T \mid \text{num} \mid (E)$

Eliminacijom lijeve rekurzije i nakon lijevog faktorisanja imaćemo:

- $S \rightarrow E$
- $E \rightarrow T F$
- $F \rightarrow + E \mid \varepsilon$
- $T \rightarrow \text{num} U \mid (E)$
- $U \rightarrow * T \mid \varepsilon$

Primjer tabele LL(1) parsera

$S \rightarrow E \$$

$E \rightarrow T F$

$F \rightarrow + E \mid \varepsilon$

$T \rightarrow \text{num } U \mid (E)$

$U \rightarrow * T \mid \varepsilon$

- Red - za svaki neterminal
- Kolona – za svaki terminal
- Polje: produkcijsko pravilo

(Za sada se nemojmo opterećivati time na koji način je dobijena ova tabela)

	num	+	*	(	)	\$
S	E \$			E \$		
E	T F			T F		
F		+ E			ε	ε
T	num U			(E)		
U		ε	* T		ε	ε

Korištenje tabele LL(1) parsera

Posmatrajmo polje [E, num]:

- Ako je trenutni (prvi slijeva) neterminal **E** a na ulazu je token **num**, koristićemo produkcijsko pravilo **E -> T F**

	num	+	*	(	)	\$
S	E \$			E \$		
E	T F			T F		
F		+ E			ϵ	ϵ
T	num U			(E)		
U		ϵ	* T		ϵ	ϵ

Korištenje tabele LL(1) parsera

Posmatrajmo polje [F,)]:

- Ako je trenutni neterminal **F** a na ulazu je token **)**, zanemarićemo (ukloniti) **F** u trenutnom koraku derivacije

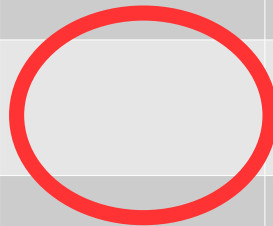
	num	+	*	(	)	\$
S	E \$			E \$		
E	T F			T F		
F		+ E			ϵ	ϵ
T	num U			(E)		
U		ϵ	* T		ϵ	ϵ

Korištenje tabele LL(1) parsera

Posmatrajmo polje $[E, *]$:

- Ne postoji način da od neterminala **E** deriviramo string koji počinje sa $*$.
- Ovo znači da imamo grešku u parsiranju, tj. syntax error.

	num	+	*	(	)	\$
S	E \$			E \$		
E	T F			T F		
F		+ E			ϵ	ϵ
T	num U			(E)		
U		ϵ	* T		ϵ	ϵ



Algoritam LL(1)

1. Posmatramo neterminal **S** sa lijeve strane trenutnog rečeničnog oblika
2. Uočimo naredni (prvi) token **t** na ulazu u parser
3. Biramo produkciju u ćeliji $[S, t]$ i njom zamjenjujemo neterminal **S** u trenutnom rečeničnom obliku.
4. Dobijamo novi rečenični oblik. Ako je sa lijeve strane:
 - a) terminal koji **je isti** kao i ulazni token **t** onda uklanjamo token sa ulaza
 - b) a ako je neterminal, idemo na korak 1
 - c) terminal koji **nije isti** kao i ulazni token **t** onda imamo grešku.

Ponavljamo dok ima terminala na ulazu ili dok ne nađemo na grešku. Za čuvanje simbola u rečeničnom obliku najčešće koristimo stack.

Primjer

$S \rightarrow E \$$
 $E \rightarrow T F$
 $F \rightarrow + E \mid \varepsilon$
 $T \rightarrow \text{num } U \mid (E)$
 $U \rightarrow * T \mid \varepsilon$

Tabela sa prethodnih
slajdova.

Ulaz: num * num

	Stack	Ulaz	Akcija
	S	num * num \$	E \$
	E \$	num * num \$	T F
	T F \$	num * num \$	num U
	num U F \$	num * num \$	- Konzumacija terminala
num	U F \$	* num \$	* T
num	* T F \$	* num \$	- Konzumacija terminala
num *	T F \$	num \$	num U
num *	num U F \$	num \$	- Konzumacija terminala
num * num	U F \$	\$	ε
num * num	F \$	\$	ε
num * num	\$ = \$		PRIHVATA

Algoritam LL(1)

Init: stack = < S \$ >, next = početak ulazne sekvence

do {

 symbol = pop()

 Switch (symbol)

 Za term **t**: if (t == *next ++)
 then: ok, nastavi
 else: error

 Za neterm **N**: if (Tabela[N, *next] == Y₁...Y_n)
 then: push Y₁...Y_n
 else: error

} while stack is not empty

Izgradnja tabele za LL(1) parser

Izgradnja tabele za LL(1) parser

- Za izgradnju tabele veoma su bitne dvije vrste skupova:
 - **First** - skup prvih terminalnih simbola.
 - **Follow** - skup terminalnih simbola koji slijede nakon datog neterminalnog simbola.

Skup First(X)

- Definicija:

- $\text{First}(X) = \{ t \mid t \in T, X \rightarrow^* t \alpha \} \cup \{ \varepsilon \mid X \rightarrow^* \varepsilon \}$

- Algoritam za određivanje First(X):

1. $\text{First}(t) = \{ t \}$, za svaki terminal t

2. $\varepsilon \in \text{First}(X)$:

- Ako je $X \rightarrow \varepsilon$ ili

- Ako je $X \rightarrow A_1 \dots A_n$ i $\varepsilon \in \text{First}(A_i)$ za $\forall i: 1 \leq i \leq n$

3. $\text{First}(\alpha) \subseteq \text{First}(X)$:
ako je $X \rightarrow A_1 \dots A_n \alpha$
i ako je $\varepsilon \in \text{First}(A_i)$ za $\forall i: 1 \leq i \leq n$

Skup First(X) - primjer

$S \rightarrow E \$$

$E \rightarrow T F$

$F \rightarrow + E \mid \varepsilon$

$T \rightarrow \text{num } U \mid (E)$

$U \rightarrow * T \mid \varepsilon$

$\text{First}(T) = \{ \text{num}, (\}$

$\text{First}(F) = \{ +, \varepsilon \}$

$\text{First}(U) = \{ *, \varepsilon \}$

$\text{First}(E) = \{ \text{num}, (\}$

$\text{First}(S) = \{ \text{num}, (\}$

$\text{First}(\text{num }) = \{ \text{num} \}$

$\text{First}(+) = \{ + \}$

$\text{First}(-) = \{ - \}$

$\text{First}(*) = \{ * \}$

$\text{First}(() = \{ (\}$

$\text{First}()) = \{) \}$

$\text{First}(\$) = \{ \$ \}$

Skup Follow(X)

- Definisan je samo za neterminalne simbole:
 - $\text{Follow}(X) = \{ t \mid t \in T, S \rightarrow^* \alpha X t \gamma \}$
- Dakle, za svaku produkciju $A \rightarrow \alpha X \beta$:
 - $\text{First}(\beta) \setminus \{ \epsilon \} \subseteq \text{Follow}(X)$
 - $\text{Follow}(A) \subseteq \text{Follow}(X)$, ako je $\epsilon \in \text{First}(\beta)$
- Ako je $X \rightarrow A B$ onda je
 - $\text{First}(B) \subseteq \text{Follow}(A)$ i
 - $\text{Follow}(X) \subseteq \text{Follow}(B)$

Skup Follow(X) - primjer

$S \rightarrow E \$$

$E \rightarrow T F$

$F \rightarrow + E \mid \varepsilon$

$T \rightarrow \text{num } U \mid (E)$

$U \rightarrow * T \mid \varepsilon$

$\text{Follow}(S) = \emptyset$

$\text{Follow}(E) = \{), \$ \}$

$\text{Follow}(F) = \{), \$ \}$

$\text{Follow}(T) = \{ +,), \$ \}$

$\text{Follow}(U) = \{ +,), \$ \}$

Popunjavanje tabele LL(1) parsera

- Početi sa praznom tabelom
- Za svako produkcijsko pravilo $X \rightarrow \alpha$:
 - Za svaki terminal $t \in \text{First}(\alpha)$
postaviti $T[X, t] = \alpha$
 - Ako je $\varepsilon \in \text{First}(\alpha)$:
za svako $t \in \text{Follow}(X)$, postaviti $T[X, t] = \alpha$
 - Ako je $\varepsilon \in \text{First}(\alpha)$ i $\$ \in \text{Follow}(X)$:
postaviti $T[X, \$] = \alpha$

Popunjavanje tabele

$S \rightarrow E \$$	$\text{First}(S) = \{ \text{num}, (\}$	$\text{Follow}(S) = \emptyset$
$E \rightarrow T F$	$\text{First}(E) = \{ \text{num}, (\}$	$\text{Follow}(E) = \{), \$ \}$
$F \rightarrow + E \mid \varepsilon$	$\text{First}(F) = \{ +, \varepsilon \}$	$\text{Follow}(F) = \{), \$ \}$
$T \rightarrow \text{num } U \mid (E)$	$\text{First}(T) = \{ \text{num}, (\}$	$\text{Follow}(T) = \{ +,), \$ \}$
$U \rightarrow * T \mid \varepsilon$	$\text{First}(U) = \{ *, \varepsilon \}$	$\text{Follow}(U) = \{ +,), \$ \}$

- Za $X \rightarrow \alpha$ i svako $t \in \text{First}(\alpha)$ postavi $T[X, t] = \alpha$
- Ako je $\varepsilon \in \text{First}(\alpha)$, za svako $t \in \text{Follow}(X)$, postavi $T[X, t] = \alpha$

	num	+	*	(	)	\$
S						
E						
F						
T						
U						

Popunjavanje tabele

$S \rightarrow E \$$	$\text{First}(S) = \{ \text{num}, (\}$	$\text{Follow}(S) = \emptyset$
$E \rightarrow T F$	$\text{First}(E) = \{ \text{num}, (\}$	$\text{Follow}(E) = \{), \$ \}$
$F \rightarrow + E \mid \varepsilon$	$\text{First}(F) = \{ +, \varepsilon \}$	$\text{Follow}(F) = \{), \$ \}$
$T \rightarrow \text{num } U \mid (E)$	$\text{First}(T) = \{ \text{num}, (\}$	$\text{Follow}(T) = \{ +,), \$ \}$
$U \rightarrow * T \mid \varepsilon$	$\text{First}(U) = \{ *, \varepsilon \}$	$\text{Follow}(U) = \{ +,), \$ \}$

- Za $X \rightarrow \alpha$ i svako $t \in \text{First}(\alpha)$ postavi $T[X, t] = \alpha$
- Ako je $\varepsilon \in \text{First}(\alpha)$, za svako $t \in \text{Follow}(X)$, postavi $T[X, t] = \alpha$

	num	+	*	(	)	\$
S	E \$			E \$		
E	T F			T F		
F		+ E			ε	ε
T	num U			(E)		
U		ε	* T		ε	ε

Konflikti

- Ako za jednu ćeliju tabele odredimo više pravila, kažemo da postoji konflikt.
 - Takva gramatika nije LL(1)
- Najčešći razlozi za postojanje konflikata:
 - Višeznačna gramatika
 - Lijevo rekurzivna gramatika
 - Gramatika nije lijevo faktorisana